

Riesgos Éticos y Técnicos del Uso de Modelos Generativos de Inteligencia Artificial en la Educación Superior

Daniel Alexander Estrada Cosío^a, Carlos Omar Celis Calzada^a, Joab Alejandro Rubio Jerez^a

^a*Tecnológico Nacional de México, Campus La Paz, La Paz, B.C.S., México*

Abstract

The accelerated expansion of generative artificial intelligence models, such as ChatGPT[®], Gemini[®] and Claude[®], has been identified as one of the most significant technological transformations of the last decade in higher education. This study presents a systematic documentary analysis of the ethical and technical risks associated with the unregulated use of these models in higher education, with special attention to the context of the Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus La Paz. The academic literature published between 2020 and 2025 was examined, the TecNM Student Regulations were analyzed, and complementary data collection instruments were designed. The results reveal four main categories of ethical risks: academic plagiarism, diffuse authorship, cognitive dependence, and unequal access. Three main categories of technical risks are identified: algorithmic hallucinations, biases, and opacity. The institutional analysis shows that the TecNM Student Regulations contain no specific provisions on the use of generative AI tools, constituting a significant regulatory gap. The study concludes with preliminary guidelines for the responsible use of generative AI in higher education.

Keywords: IA generativa, ética en educación, sesgos algorítmicos, dependencia cognitiva, plagio académico, gobernanza tecnológica

1. Introducción

La expansión acelerada de los modelos generativos de inteligencia artificial (IA), tales como ChatGPT[®], Gemini[®] y Claude[®], se identificó como una de las transformaciones tecnológicas más significativas de la última década en el ámbito de la educación superior. Se reconoció que estas herramientas se integraron en actividades académicas centrales, transformando la manera en que los estudiantes redactaron trabajos, resolvieron problemas, recibieron tutoría personalizada y crearon contenidos (Lim et al., 2024; Yan et al., 2023). No obstante, se observó que esta integración ocurrió, en la mayoría de los casos, sin que las instituciones educativas contaran con marcos normativos claros que orientaran su uso responsable, situación que generó interrogantes sobre la integridad académica, la formación cognitiva y la equidad en el acceso al conocimiento (Guzmán-Valdivia, 2024).

El presente artículo sistematiza los hallazgos de una investigación cualitativa de tipo documental orientada a analizar los riesgos éticos y técnicos que el uso no regulado de estos modelos generó en la educación superior, con especial atención al contexto del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus La Paz.

1.1. Contexto del problema

A nivel global, se identificó que el uso de modelos generativos de lenguaje de gran escala (LLM) se expandió exponencialmente a partir de 2022. En el ámbito universitario, esta adopción fue particularmente notable: estudiantes y docentes comenzaron a utilizar estas herramientas para redactar ensayos, generar código, resumir textos y resolver ejercicios académicos (Yan et al., 2023). Organizaciones internacionales como la UNESCO (UNESCO, 2021) y la OCDE (OECD, 2019) reconocieron el potencial transformador de la IA, pero también advirtieron sobre sus implicaciones éticas y técnicas.

En el contexto latinoamericano, Ramírez Chávez and Litardo Caicedo (2025) señalaron que las universidades enfrentaron desafíos adicionales relacionados con las brechas digitales, la falta de formación docente en IA y la ausencia de criterios de evaluación adaptados. En el TecNM Campus La Paz, el Reglamento

de Estudiantes (TecNM, 2023) no contempló disposiciones específicas que regularan el uso de IA generativa, limitándose a prohibiciones generales sobre el plagio y la propiedad intelectual.

1.2. Pregunta de investigación

Pregunta principal: ¿Cómo afectaron los riesgos éticos y técnicos asociados al uso de modelos generativos en la educación superior, y qué acciones institucionales resultaron necesarias para garantizar un uso responsable?

1.3. Objetivos

Objetivo general: Analizar los riesgos éticos y técnicos generados por el uso de modelos de IA generativa en la educación superior.

Objetivos específicos:

1. Identificar los principales riesgos éticos reportados en la literatura.
2. Describir los riesgos técnicos más relevantes documentados.
3. Revisar las respuestas institucionales actuales, con especial atención al Reglamento de Estudiantes del TecNM.
4. Proponer lineamientos para mitigar dichos riesgos.

2. Marco Teórico

2.1. Conceptos fundamentales

Inteligencia Artificial Generativa: Subárea de la IA enfocada en la creación automática de contenido nuevo a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos, utilizando arquitecturas Transformer (Vaswani et al., 2017).

Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM): Sistemas de aprendizaje profundo entrenados con enormes corpus textuales que funcionan mediante predicción probabilística de secuencias lingüísticas, sin comprensión semántica real (Bender et al., 2021).

Alucinaciones Algorítmicas: Fenómeno mediante el cual un modelo generativo produce información incorrecta o inexistente presentada con coherencia lingüística (Yan et al., 2023).

Sesgo Algorítmico: Reproducción o amplificación de prejuicios presentes en los datos de entrenamiento (Bender et al., 2021).

Dependencia Cognitiva: Delegación excesiva de procesos intelectuales en herramientas tecnológicas, reduciendo la participación activa en la construcción del conocimiento (Guzmán-Valdivia, 2024).

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Fundamentos de la IA Generativa

Los modelos generativos actuales se fundamentaron en arquitecturas Transformer (Vaswani et al., 2017), que utilizan mecanismos de atención para procesar grandes volúmenes de texto. Los LLM funcionan mediante predicción probabilística, lo que explica fenómenos como alucinaciones, reproducción de sesgos y opacidad (Bender et al., 2021; Yan et al., 2023).

2.2.2. Perspectiva pedagógica

Desde el constructivismo (Piaget, 1970) y la teoría sociocultural (Vygotsky, 1978), el aprendizaje es un proceso activo de construcción del conocimiento. El uso excesivo de modelos generativos puede alterar estos procesos, promoviendo dependencia cognitiva y afectando el pensamiento crítico (Guzmán-Valdivia, 2024; Gallent-Torres, 2023).

2.2.3. Ética de la IA

La UNESCO (UNESCO, 2021) estableció principios de equidad, explicabilidad y rendición de cuentas. La OCDE (OECD, 2019) propuso cinco principios para una IA confiable. Floridi (2013) propuso una ética de la información basada en responsabilidad y transparencia.

2.3. Modelo conceptual

La Figura 1 presenta el modelo conceptual que articula las tres categorías centrales de análisis: riesgos éticos, riesgos técnicos y respuestas institucionales.

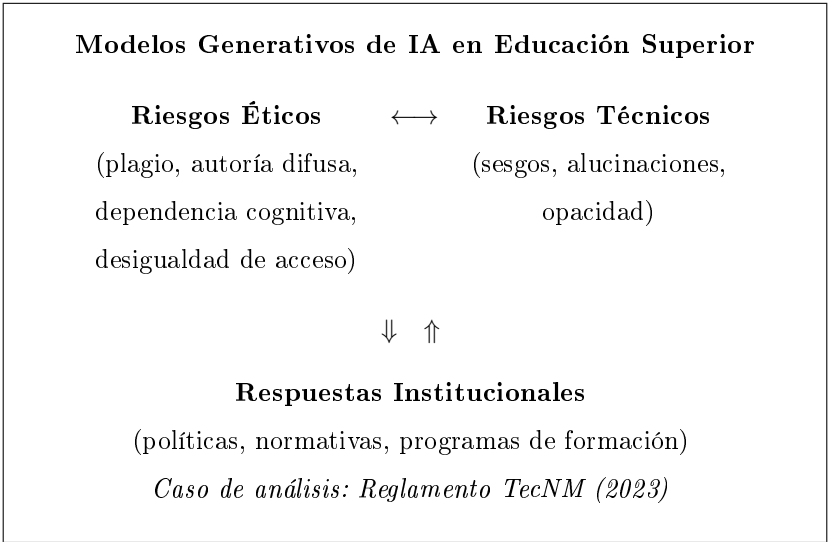


Figura 1: Modelo conceptual del estudio: relaciones entre categorías de análisis.

3. Metodología

3.1. Enfoque de investigación

El estudio adoptó un **enfoque cualitativo** de tipo *descriptivo-analítico* con diseño de *investigación documental*. La información se obtuvo a partir de la revisión sistemática de literatura académica publicada entre 2020 y 2025, y del análisis del Reglamento de Estudiantes del TecNM (TecNM, 2023).

3.2. Categorías de análisis

La Tabla 1 presenta las categorías y subcategorías de análisis.

Cuadro 1: Categorías y subcategorías de análisis

Categoría	Subcategoría	Descripción
Riesgos éticos	Plagio y autoría difusa	Presentación de contenido generado por IA como propio, autoría ambigua

Categoría	Subcategoría	Descripción
Riesgos técnicos	Dependencia cognitiva	Reducción del esfuerzo intelectual por delegación excesiva en IA
	Desigualdad de acceso	Diferencias en acceso a versiones avanzadas de herramientas de IA
	Sesgos algorítmicos	Contenido discriminatorio o estereotipado por sesgos en datos de entrenamiento
	Alucinaciones algorítmicas	Información falsa presentada con apariencia de veracidad
	Opacidad	Limitaciones en la comprensión de los procesos internos de los modelos
Respuestas institucionales	Políticas y normativas	Disposiciones que regulan el uso de IA generativa
	Programas de formación	Capacitación sobre IA generativa para estudiantes y docentes
	Vacíos regulatorios	Ausencia de disposiciones específicas sobre IA generativa

3.3. *Análisis del Reglamento del TecNM*

Se aplicó una guía de análisis documental institucional al Reglamento de Estudiantes del TecNM (TecNM, 2023). La Tabla 2 sistematiza los hallazgos.

Cuadro 2: Análisis del Reglamento de Estudiantes del TecNM respecto al uso de IA generativa

Dimensión	analiza-	Hallazgo	Artículo
da			
Disposición	explícita	No existe ninguna disposición específica	Sin referencia
Prohibición de plagio		Sí, de manera general, sin distinguir plagio por IA	Art. 7, Frac. XX
Propiedad intelectual		Sí, sin especificar autoría difusa por IA	Art. 8, Frac. XVII
Derecho de autoría del estudiante		Sí, sin marcos para coautoría con IA	Art. 6, Frac. XV
Sanciones	específicas	No existen sanciones específicas por uso de IA	Arts. 9–11
Programas de formación en IA		No se documentaron	Sin referencia

4. Resultados

4.1. Riesgos éticos

Se identificaron cuatro categorías principales de riesgos éticos:

Plagio académico y autoría difusa. El uso de modelos generativos propició la presentación de contenido generado automáticamente como producción intelectual propia (Gallent-Torres, 2023). La autoría difusa dificulta la atribución de responsabilidad intelectual (Gallent-Torres, 2023; Lim et al., 2024).

Dependencia cognitiva. El uso excesivo de modelos generativos puede sustituir procesos de elaboración cognitiva propios, inhibiendo el pensamiento crítico (Guzmán-Valdivia, 2024).

Desigualdad de acceso. El acceso a versiones avanzadas no es homogéneo, generando ventajas diferenciadas y profundizando la brecha digital (van Dijk,

2006).

4.2. Riesgos técnicos

Alucinaciones algorítmicas. Los LLM producen información incorrecta presentada con aparente veracidad (Yan et al., 2023; Bender et al., 2021).

Sesgos algorítmicos. Los modelos reproducen y amplifican sesgos presentes en sus datos de entrenamiento (Bender et al., 2021).

Opacidad de los modelos. La falta de transparencia dificulta la evaluación de la confiabilidad del conocimiento generado (Floridi, 2013; UNESCO, 2021).

4.3. Análisis del Reglamento del TecNM

El análisis reveló que el Reglamento (TecNM, 2023) no contempla ninguna disposición específica sobre el uso de herramientas de IA generativa. Esta ausencia constituye el principal vacío normativo identificado.

La Tabla 3 presenta la trazabilidad metodológica del estudio.

Cuadro 3: Tabla de trazabilidad metodológica

Objetivo específico	Categoría	Instrumento	Evidencia
Identificar riesgos éticos	Riesgos éticos	Matriz documental	Tabla de hallazgos éticos
Describir riesgos técnicos	Riesgos técnicos	Matriz documental	Tabla de hallazgos técnicos
Revisar respuestas institucionales	Respuestas institucionales	Guía de análisis	Vacíos normativos
Proponer lineamientos	Síntesis de categorías	Integración documental	Lineamientos propuestos

5. Discusión

Los hallazgos evidencian que el uso de modelos generativos de IA en la educación superior genera una doble problemática interrelacionada: riesgos éticos que comprometen la integridad académica, y riesgos técnicos que afectan la confiabilidad del conocimiento generado.

La dependencia cognitiva y el plagio no constituyen fenómenos independientes: la dependencia cognitiva predispone al estudiante a aceptar resultados del modelo sin procesamiento crítico, facilitando la incorporación de información incorrecta (alucinaciones) y el uso no declarado de contenido generado automáticamente.

El análisis del Reglamento del TecNM permite identificar que la institución cuenta con instrumentos normativos que abordan el plagio de manera general, pero que no contemplan las especificidades del uso de IA generativa. Este vacío normativo refleja la velocidad con que estas tecnologías han irrumpido en el contexto educativo.

6. Conclusiones

1. El uso de modelos generativos de IA en la educación superior genera riesgos éticos significativos: plagio académico, autoría difusa, dependencia cognitiva y desigualdad de acceso.
2. Los riesgos técnicos inherentes a los LLM (alucinaciones, sesgos y opacidad) afectan la confiabilidad del conocimiento generado.
3. El Reglamento de Estudiantes del TecNM (TecNM, 2023) no incorpora lineamientos específicos sobre IA generativa, configurando un vacío normativo que requiere atención prioritaria.

6.1. Recomendaciones

1. Actualizar el Reglamento de Estudiantes del TecNM para incorporar disposiciones específicas sobre IA generativa.

2. Diseñar programas de alfabetización digital para uso crítico, ético y responsable de la IA.
3. Adaptar los criterios e instrumentos de evaluación docente para incorporar la posibilidad del uso de IA.

6.2. *Limitaciones*

La revisión se delimitó al periodo 2020–2025. La encuesta diseñada se encuentra en proceso de aplicación. La velocidad de evolución tecnológica puede desactualizar algunos hallazgos.

7. **Agradecimientos**

Los autores agradecen al Dr. Javier Alberto Carmona Troyo por su asesoría durante el desarrollo de esta investigación.

Referencias

- Bender, E.M., Gebru, T., McMillan-Major, A., Shmitchell, S., 2021. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of FAccT* , 610–623.
- van Dijk, J.A.G.M., 2006. Digital divide research, achievements and shortcomings. *Poetics* 34, 221–235.
- Floridi, L., 2013. *The ethics of information*. Oxford University Press .
- Gallent-Torres, C., 2023. El impacto de la ia generativa desde una perspectiva ética en la educación superior. *Revista de Educación* 401, 89–114.
- Guzmán-Valdivia, C.H., 2024. Impacto de chatgpt en la educación superior: oportunidades y riesgos. *Revista Iberoamericana de Educación* 94, 45–62.
- Lim, W.M., et al., 2024. Generative ai in education: Balancing innovation and integrity. *Educational Research Review* 42, 100567.

- OECD, 2019. Recommendation of the council on artificial intelligence. OECD Publishing .
- Piaget, J., 1970. The science of education and the psychology of the child. Grossman.
- Ramírez Chávez, A., Litardo Caicedo, M., 2025. Ética y responsabilidad en el uso de inteligencia artificial en la educación universitaria. *Revista Digital de Investigación Educativa* 12, 1–18.
- TecNM, 2023. Reglamento de estudiantes del tecnológico nacional de México. DOF.
- UNESCO, 2021. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Technical Report. UNESCO.
- Vaswani, A., et al., 2017. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 5998–6008.
- Vygotsky, L.S., 1978. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Yan, L., et al., 2023. Ethical and technical challenges of large language models in education: A systematic review. *Computers & Education* 198, 104762.